城镇污水处理厂碳排放核算及减碳案例分析

蒋富海[1]　王　琴[2]　张显忠[3]　程　俊[4]

（1 中持水务股份有限公司，北京　100192；2 生态环境部对外合作与交流中心，北京　100035；
3 上海市城市建设设计研究总院＜集团＞有限公司，上海　200125；4 长江生态环保集团有限公司，武汉　430000）

摘要：针对城镇污水处理厂的温室气体（GHGs）排放，建立实用量化的指标核算与分析方法，并明确优化其产（排）污关联参数与排放因子的取值。以某 10 万 m^3/d 城镇污水处理厂为研究对象，核算出其 2021 年实际碳排放强度约 0.43 kg CO_2/m^3，碳排放源贡献中，电耗因素居首（贡献碳排放权重为 35%），而药耗因素在排放总量的权重为 23%，因此节能降耗协同，对于减污降碳优化管控尤显重要。基于污水处理厂碳排放的显著性影响因子及其变化，需做好敏感性分析。抓好污水处理厂大功率耗电设备的效能与优化分析调控，调控平衡脱氮与除磷在生化反应单元的竞争矛盾，优选碳源种类、抓好碳源 QC/QA、精细内外碳源投量（控制总体△C/N 在 7～8）及提升其利用效率，助力节约优先与绿色低碳目标。

关键词：城镇污水处理厂；温室气体；碳排放量及强度；减污降碳；节能降耗

中图分类号：TU992　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1002－8471(2023)02－0042－08

DOI：10.13789/j.cnki.wwe1964.2022.05.27.0003

引用本文：蒋富海，王琴，张显忠，等. 城镇污水处理厂碳排放核算及减碳案例分析[J]. 给水排水，2023，49(2)：42-49. JIANG F H，WANG Q，ZHANG X Z，et al. Carbon emission accounting and carbon reduction case analysis in urban sewage plants[J]. Water & Wastewater Engineering，2023，49(2)：42-49.

Carbon emission accounting and carbon reduction case analysis in urban sewage plants

JIANG Fuhai[1]，WANG Qin[2]，ZHANG Xianzhong[3]，CHENG Jun[4]

（*1.CSD Water Service Co.，Ltd.，Beijing 100192，China*；
2.Foreign Environmental Cooperation Center，Ministry of Ecology and Environment，Beijing 100035，China；*3.Shanghai Urban Construction Design and Research Institute ＜Group＞Co.，Ltd.，Shanghai 200125，China*；
4.Yangtze Ecology and Environment Co.，Ltd.，Wuhan 430000，China）

Abstract：As to emission of greenhouse gases（GHGs）from urban WWTPs，it should be established a practical and quantitative index and accounting and analysis method，as well as optimized clearly the values of relevant parameters about sewage production（discharge）and emission factors. Take a 100 000 m^3/d urban WWTP as the research object，it was calculated that the carbon emission intensity in 2021 was reached about 0.43 kg CO_2/m^3，in what of the main carbon emission source，power consumption factor was ranked first（contribution ratio of carbon emissions was 35%），and ratio of chemicals consumption factor in the total emissions was 23%，therefore，the synergy of consumption saving of energy and chemicals is particularly important for the optimal

control of pollution and carbon reduction of WWTPs. Sensitive analysis should be done well based on the significant influencing factors and changes of carbon emission of WWTPs. It should pay attention to the efficiency optimization and regulation of high power-consumption equipment in the WWTPs, and do well in regulating and balancing competition contradiction between nitrogen and phosphorus removal in the biochemical reaction unit, as well as optimize the types of carbon sources, pay attention to QC/QA management of carbon sources, fine carbon sources dosage(control total △C/N in the range of 7～8) and improve its utilization efficiency, so as to help give priority to saving and achieve the goal of green and low carbon.

Keywords: Urban WWTPs; Greenhouse gases(GHGs); Carbon emissions and intensity; Reduction of pollution and carbon emission; Consumption saving of energy and chemicals

0　前言

根据相关报告[1]，截至 2014 年的废弃物处理行业碳排放量已占据国家温室气体(GHGs)排放总量的 1.7%，而其中废水处理行业占比约接近 1%。温室气体排放量核算范围主要考虑二氧化碳(CO_2)、甲烷(CH_4)、氧化亚氮(N_2O)三类，污水处理环节的温室气体排放(简称碳排放)分布源主要来自直接碳排放：含氮污染物(TN)硝化或反硝化作用产生的 N_2O、有机物(BOD_5 或 COD)在厌氧环境去除过程中转化的 CH_4、脱水干污泥滞留厂界内产生的 CH_4，以及间接碳排放：能耗、热耗、药耗消费产生的碳排放[2-4]。城镇污水处理厂的污染物去除(伴随着能源与化学品的消耗)与温室气体排放中间存在关联机制，从而减污可能未真正意义上协同减少温室气体排放[5]，只有在治污改善水环境效益基础上，通过节能降耗的降本增效手段，完善能源(药剂)消费与温室气体排放的总量和强度双控机制，才能确保达成“治水—节能(药)—降碳”多效协同目标。通过建立城镇污水处理厂的温室气体排放核算的优化模型与实践核算分析，为污水处理行业的减污降碳协同增效方案决策与实施优化提供实践支持，从而助力 30/60 双碳目标的如期实现。

1　污水处理厂的碳排放核算程序

1.1　碳排放量(强度)的核算公式

污水治理行为与污染物总量消减、电力及药剂的消耗、厂内污泥的堆放、温室气体的碳排放等活动数据与关联行为，见图 1。实现“污水减排—能(药)耗节约—碳减排”的协同增效目标，需要项目系统联动分析与精细化调控管理。

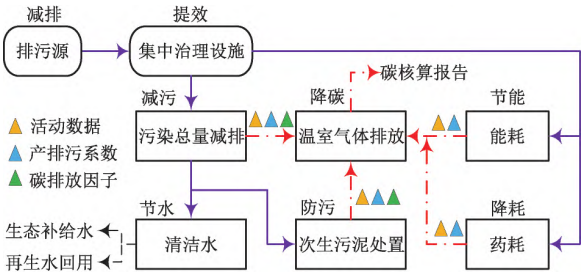


图 1　污水处理与能(药)耗、碳排放的关联性

Fig.1　Correlation of sewage treatment with energy (chemicals) consumption and carbon emission

针对污水处理厂的温室气体(GHGs)碳排放总量及碳排放强度(CO_2 当量)的核算方式，见式(1)～式(10)，其中式(1)、式(2)为碳排放的结果示出指标，式(3)～式(10)为其过程辅助参数[2-3]。核算前的优化边界条件：以日检日测的 COD 参数指标代替 BOD_5；污泥按照“日产日清”，即所处理污泥滞留厂界产生的 CH_4 影响忽略不计，外运处置的干污泥(如填埋场、焚烧场等)也不纳入废水处理和排放类别中；厂内无供热设施(热耗为 0)；且仅考虑污水处理本身，不考虑污水管网收集、污泥外运处置及尾水排放等因素。

$$W = W' + W'' = (W_1 + W_2) + (W_3 + W_4) \quad (1)$$

$$q = W/(10 \times Q) \quad (2)$$

$$W_1 = R_1 \times EF_{N_2O} \times 44/28 \times GWP_{N_2O} \quad (3)$$

$$W_2 = ((R_2 - r_2) \times EF_{CH_4} - W_{CH_4}) \times GWP_{CH_4} \quad (4)$$

$$W_3 = E \times EF_e \times GWP_{CO_2} \quad (5)$$

$$W_4 = \sum (y_i \times EF_i) \times GWP_{CO_2} \quad (6)$$

$$R_1 = Q \times (N_1 - N_E) \times 10^{-2} =$$

$$\sum(Q_i \times (N_i - N_e)) \times 10^{-2} \quad (7)$$

$$R_2 = Q \times (C_I - C_E) \times 10^{-2} = \sum(Q_i \times (C_i - C_e)) \times 10^{-2} \quad (8)$$

$$r_2 = SG \times f \times k = \sum(SG_i \times f_i) \times k \quad (9)$$

$$EF_{CH_4} = B_0 \times MCF \quad (10)$$

式中各参数含义见后文表 1、表 4、表 5 所示。

1.2　碳排放的核算因子赋值

针对式(4)：在核算生活污水处理类(有别于工业废水处理类核算)碳排放时，文献[2-3]均将污泥清除部分 r_2 纳入计算，而文献[6-7]等却未计入 r_2 部分，本研究采用前一方法(计入 r_2)。在计算 r_2 时，$f(f_i)$ 值若无实测数据，可采用文献[8]推荐值(0.2～0.6 或定值 0.4)。k 参考文献[3]取值 1.42。“CH_4 年回收量”(W_{CH_4})：仅少数国家可能有 CH_4 回收数据，其缺省值 W_{CH_4} 可记为 0[5]。

“最大 CH_4 产生能力”(B_0)缺省取值为 0.25 t CH_4/t COD 或 0.6 t CH_4/t BOD。“CH_4 修正因子”(MCF)：文献[3]提出依生化运行工况不同、范围为 0.003～0.03，，也有按完全厌氧处理或完全好氧处理时分别取值 1 或 0[2]，其缺省全国平均取值为 0.165[6-7]。本研究采用 B_0、MCF 的缺省值乘积计算出“CH_4 排放因子”(EF_{CH_4})缺省值 0.041(=0.25×0.165)。“N_2O 排放因子”(EF_{N_2O})取值范围为 0.000 5～0.25，其缺省值为 0.005[2,6-7]，也有相关研究另取 0.035～0.04[8]。

文献[6-7]在计算直接碳排放时，提出在计算污水中的有机物总量时，包括通过污水处理厂的处理系统去除量和排入河湖水环境的有机物量两部分，另有提出将外加碳源转化的 CO_2 参与直接碳排放计算，本研究不计入上述经污水处理厂排入水环境的有机物量及外加碳源的直接 CO_2(将外碳源转化的 CO_2 视为生物成因的利用[8])。

针对式(7)～式(9)：污水处理厂温室气体排放量与(COD、TN)污染物去除量的关联性，选用其总进口(入厂)、总出口(出厂)的 COD、TN 指标浓度来核计，还是按照分流程、分处理单元来核算加成，且污染物去除量其值是选用“日均数据、年度加权累计”方式还是选用“年均取值”计算方式，相关研究仍存在理解上的歧义[2-3,5]，本研究针对污染物去除量的计算按照“日均数据、年度加权累计”方式(且用“年均取值”方式进行校核)，并采用污水处理厂的总进口、总出口活动数据统计。

全国“电力碳排放因子”(EF_e)参数 2022 年公布值为 0.581 0 t CO_2/(MW·h)[9]。各类药剂碳排放因子(EF_i)若无相关数据时，可参考文献[3]合理取值，本研究仅针对碳源、除磷剂、消毒剂 3 大类并统一优化取值为 1.5。全球增温潜势值 GWP_{N_2O}、GWP_{CH_4}、GWP_{CO_2} 分别取值 310、21、1[2,6-7]。

本研究采用的参数值汇总如表 1 所示。

表 1　污水处理厂碳排放的核算因子赋值

Tab.1　Assignment of accounting factors for carbon emission of WWTPs

符号	表征意义	数值
EF_{N_2O}	N_2O 排放因子/(t N_2O·t N^{-1})	0.005
EF_{CH_4}	CH_4 排放因子/(t CH_4·t COD^{-1})	0.041
EF_e	电力碳排放因子/[t CO_2·(MW·h)$^{-1}$]	0.581
EF_i	各类药剂碳排放因子/(t CO_2·t^{-1})	1.5
GWP_{N_2O}	N_2O 的全球增温潜势值	310
GWP_{CH_4}	CH_4 的全球增温潜势值	21
GWP_{CO_2}	CO_2 的全球增温潜势值	1
W_{CH_4}	CH_4 年回收量/(t CH_4·年$^{-1}$)	0
k	干污泥有机质折合 COD 的当量系数/(t COD·t VSS^{-1})	1.42

1.3　碳排放核算的参数模型

针对污水处理厂碳排放建立一套核算参数基本模型，通过输入参数(活动数据、产污因子、关联常数、碳排放因子等指标体系)，便于人机交互统计与评价碳排放行为结果。

2　污水处理厂的碳排放核算示例分析

2.1　设计水质与处理流程

南方某污水处理厂(简称 Z 厂)，主要收集市域生活污水，设计处理规模为 10 万 m^3/d，设计进出水水质标准见表 2，出水限值执行地标《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB 33/2169－2018)，部分指标较《地表水环境质量标准》(GB 3838－2002)Ⅴ类更为严苛。

Z 厂污水处理主体工艺采用 AAO＋高效沉淀池＋反硝化深床滤池，污泥采用机械带压脱水至 80%后外运处置，见图 2。工艺流程中易排放温室气体(N_2O、CH_4、CO_2)的沿程单元在图 2 中进行了标识，其中 N_2O 直接碳排放主要来源于生物硝化或反硝化单元(如 AAO 生化池、反硝化深床滤池)，

表 2　Z 厂的设计进出水水质

Tab.2　Design sewage quality of inlet and outlet of Z WWTP

项目	设计进水水质	设计出水水质
COD/(mg·L^{-1})	≤500	≤40
BOD_5/(mg·L^{-1})	≤300	≤10
NH_3-N/(mg·L^{-1})	≤45	≤2(4)
TN/(mg·L^{-1})	≤55	≤12(15)
TP/(mg·L^{-1})	≤5	≤0.3
SS/(mg·L^{-1})	≤400	≤10
pH	6.5～9.5	6～9

注：括号内为 11 月 1 日至次年 3 月 31 日控制指标。

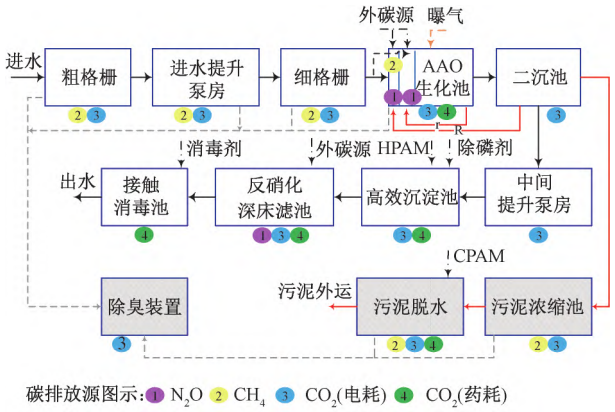


图 2　Z 厂处理工艺流程及碳排放源分布

Fig.2　Treatment process flow and distribution of carbon emission source of Z WWTP

CH_4 直接碳排放则来源于易厌氧的区域（如粗细格栅渠、进水提升泵房、生化厌氧池、污泥浓缩池、污泥脱水车间）。

2.2　主要污染物的消减情况

Z 厂 2021 年的实际进出水水质及水温情况，见表 3。其中处理水量 Q 均值为 8.91 万 m^3/d，进水水温均高于 12 ℃，冬春季水温也能达到 12.7～23.5 ℃（平均 17.2 ℃）。进水的各项指标基本在设计限值内（TP 偶有超出情形），出水的各项指标均稳定达标，特别针对 TN、NH_3-N 两项指标对应分档月份（4 至 10 月，或其余 5 个月低水温期）的尾水排放限值，均能满足达标要求。

2.3　碳排放的关联活动数据

Z 厂 2021 年碳排放关联的生产活动数值，见表 4 示。需说明的是，针对 R_1、R_2 数值，采用“日均数据、年度加权累计”方式所计算的污染物年减排量值与“年均取值”计算方式的结果基本相同，后续可任选其一方式计算即可（另一方式作为补充校核）。

Z 厂 2021 年的单位电耗及碳氮比（以“C/N”表示进水的 COD 与 TN 浓度的比值；以“△C/N”表示进出水的 COD 变量与 TN 变量的比值），见图 3。从图中结果来看，各月的吨水电耗值相对趋近，均值为 0.26 kW·h/m^3，该值略低于行业相近规模的平均水平（为 0.31 kW·h/m^3）[10]；内碳源的 C/N、△C/N 均值则分别为 6.0、7.3，显示生物脱氮的进水内碳源略显不足，需适量外碳源补充后，总体△C/N 均值为 7～8。Z 厂实际运行优化调控时，仅在生化池常态化投加外碳源（30%乙酸钠），深度处理单元的反硝化深床滤池仅考虑在应急状态下强化脱氮（避免后端因加碳源过剩致尾水 COD 反弹升高）。

2.4　碳排放的定量核算结果

Z 厂 2021 年的实际 GHGs 碳排放量及碳排放强度两项指示性指标的核算结果见表 5 示，其中实际碳排放总量（W）为 1.40 万 t CO_2/年，碳排放强度（q）为 0.43 kg CO_2/m^3。碳排放量的贡献在总量权重及排序依次为：电耗（35%）＞去除 COD 产 CH_4（27%）＞药耗（23%）＞去除 TN 产 N_2O（15%），即电耗为 Z 厂的碳排放主要影响因素，这与郑思伟等[11]研究结论基本接近。郭盛杰等[8]提出 2016 年我国城镇污水处理厂的碳排放强度多分布在 0.30～0.80 kg CO_2/m^3（均值 0.612），本研究处

表 3　Z 厂 2021 年的实际进出水指标

Tab.3　Practical influent & effluent quality of Z WWTP in 2021

项目	类别	TN /(mg·L^{-1})			NH_3-N /(mg·L^{-1})			进水水温 T /℃		TP /(mg·L^{-1})	COD /(mg·L^{-1})
		4 至 10 月	其余月份	年平均	4 至 10 月	其余月份	年平均	4 至 10 月	其余月份	年平均	年平均
进水	平均值	36.9	38	37.3	30.7	31.6	31.1	22.3	17.2	2.93	220
	90%概率值	42.2	44.5	43.1	35.3	37	36.2			3.59	296
出水	平均值	10	10.9	10.4	0.72	0.9	0.8			0.21	29
	90%概率值	11.2	13.3	12	1.09	1.34	1.27			0.25	34

表 4 Z 厂 2021 年碳排放关联的生产活动数值

Tab.4 Values of production activities associated with carbon emission of Z WWTP in 2021

符号	表征意义	数值（2021 年）
Q	实际年处理量/(万 m^3·年$^{-1}$)	3253
N_I、N_E	TN 指标的年均进(出)水值/(mg·L^{-1})	37.3、10.4
C_I、C_E	COD 指标的年均进(出)水值/(mg·L^{-1})	220、29
SG	干污泥年产量/(t DS·年$^{-1}$)	3 320
f	干污泥中有机质比例(年均)/(t VSS·t DS^{-1})	0.38
r_2	以污泥方式清除的有机物总量/(t COD·年$^{-1}$)	1 791
R_1	TN 年减排量/(t·年$^{-1}$)	876 (876)
R_2	COD 年减排量/(t·年$^{-1}$)	6 216 (6 215)
E	年耗电量/(MW·h·年$^{-1}$)	8 388
y_1	外碳源年耗量/(t·年$^{-1}$)	1 680
y_2	除磷剂(干基)年耗量/(t·年$^{-1}$)	309
y_3	消毒剂(干基)年耗量/(t·年$^{-1}$)	128

注：括号内数据为“年处理量 Q×(年均进水值－年均出水值)”。

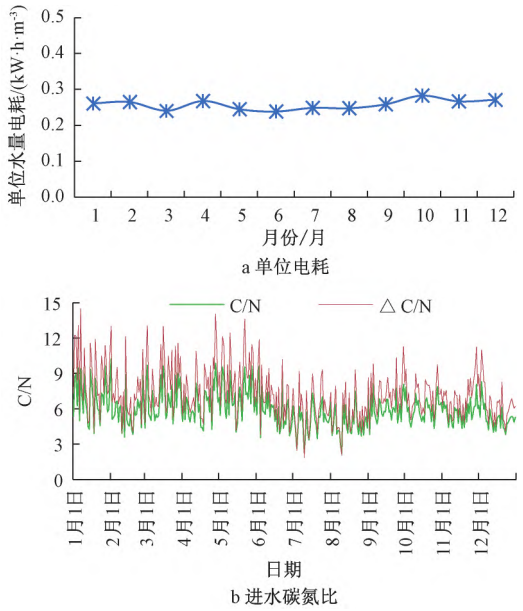


图 3 Z 厂 2021 年的电耗及碳氮比变化

Fig.3 Change of power consumption and ratio of carbon to nitrogen of Z WWTP in 2021

于上述中等强度阈。

3 结果与讨论

3.1 碳排放的关联因子敏感性测算

针对 Z 厂 2021 年碳排放量和碳排放强度的关联因子进行敏感性测算，其结果如表 6。碳排放量的变化：当处理量 Q、TN 去除浓度、COD 去除浓度每发生±10%波动时，其对应年度碳排放量分别变幅±1 399、±792、±280 t CO_2/年；当单位水量电耗每发生±0.05 kW·h/m^3 变幅时，其对应年碳排放量将会变幅±945 t CO_2/年；当药剂耗量均整体发生±10%变幅时，其对应年碳排放量将会变幅±318 t CO_2/年。而前述 TN 去除浓度、COD 去除浓度、单位水量电耗、药耗量的碳排放强度变幅则对应±0.024、±0.009、±0.029、±0.010 kg CO_2/m^3 变化。

表 5 Z 厂 2021 年的碳排放定量核算结果

Tab.5 Quantitative accounting results of carbon emission of Z WWTP in 2021

符号	表征意义	2021 年	
		数值	权重
W_1	去除 TN 产 N_2O 的年碳排放量/(t CO_2·年$^{-1}$)	2 134	15%
W_2	去除 COD 产 CH_4 的年碳排放量/(t CO_2·年$^{-1}$)	3 809	27%
W_3	年电耗的碳排放量/(t CO_2·年$^{-1}$)	4 873	35%
W_4	年药耗的碳排放量/(t CO_2·年$^{-1}$)	3 176	23%
W	年实际碳排放总量/(t CO_2·年$^{-1}$)	13 992	
q	实际碳排放强度/(kg CO_2·m^{-3})	0.430	

表 6 Z 厂碳排放的关联因子敏感性分析

Tab.6 Sensitive analysis of correlated factors as to carbon emission of Z WWTP

敏感性变量	变量说明	年度碳排放量关联变化/(t CO_2·年$^{-1}$)	年度碳排放强度关联变化/(kg CO_2·m^{-3})
年处理量 Q	±10%波动时	±1 399	0
TN 去除浓度	±10 mg/L 波动时	±792	±0.024
COD 去除浓度	±10 mg/L 波动时	±280	±0.009
单位水量电耗	±0.05 kW·h/m^3 波动时	±945	±0.029
药耗量	整体耗量±10%波动时	±318	±0.010

当 Z 厂的尾水 TN、COD 在不同限值变化时，其碳排放量的相对变化见图 4。相较于 TN 为 15 mg/L、COD 为 50 mg/L 基准时，如 TN 或 COD 排放限值进一步提升趋严时(对应 TN 或 COD 两指标的去除浓度增加)，则其碳排放量贡献也将会同向增幅，因此应科学治污降碳，不应盲目提高污水处理厂的出水标准[12]。

3.2 节耗降碳的优化实施路径

3.2.1 典型节能方面

城镇污水处理厂的主要耗电大功率动力设备为风机/水泵/搅拌类[5]，其能耗随着污水处理活动的相应变化见表 7，其中用电负荷的电耗由运行功率、运行时间等参数推算而来[13-14]，相关计算列式(11)～式(14)。

$$L_1=\frac{\gamma QH}{102\eta}tK_x\approx\frac{10QH}{\eta}tK_x \quad (11)$$

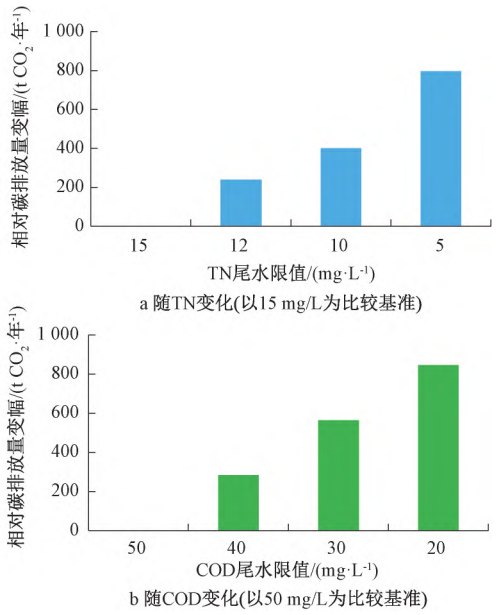


图 4　Z 厂尾水不同排放限值时的碳排放量相对变化

Fig.4　Relative changes of carbon emissions under different effluent limits of Z WWTP

$$L_2=\frac{\gamma Q_1 H_1}{102\eta}tK_x\approx\frac{10(RQ)H_1}{\eta}tK_x \tag{12}$$

$$L_3\approx\frac{Q_2 H_2}{\eta}tK_x\approx\frac{\alpha Q H_2}{\eta}tK_x \tag{13}$$

$$L_4=\frac{\beta\times HRT}{24\times 10^3}tK_x \tag{14}$$

式中 L_1——提升泵类(如进水/过程提升或尾水提升泵)的日运行电耗,kW·h/d;

L_2——回流泵类(如污泥或混合液回流泵)的日运行电耗,kW·h/d;

L_3——生化池曝气风机的日运行电耗,kW·h/d;

L_4——生化池潜水搅拌(或推流)设备的日运行电耗,kW·h/d;

Q——代表提升处理流量,m^3/s;

Q_1——代表污泥或混合液回流量,m^3/s;

Q_2——代表风机供气量,m^3/s;

H——代表水泵的扬程,m;

H_1——代表污泥或混合液回流泵扬程,m;

H_2——代表鼓风机出口风压,kPa;

γ——代表液体密度,kg/m^3;

t——代表日运行时长,h/d;

K_x——代表动力设备需要系数;

R——污泥回流比或混合液回流比,%;

α——生化池鼓风曝气的气水比,m^3 气/m^3 水;

β——生化池潜水搅拌(或推流)设备的动力密度,W/m^3;

HRT——生化池的潜水搅拌(或推流)设备服务区域的水力停留时间,h。

从表 7 来看,当某些敏感性变量发生调整时,吨水电耗也会随之发生一定的变化,由此可对关键能耗设备单元开展节能(必然协同降碳)的优化调控,如提升水泵高液位运行[14];在满足生化工艺处理需求基础上,适当降低回流比;降低风机出口风压或供气量(精细调控生化 DO 水平)[15];针对搅拌设备安装变频器优化运行功率等多举措联合优化决策与实施。

表 7　主要用电设备的电耗变化分析

Tab.7　Analysis of power consumption change of main electric equipment of WWTPs

序号	核心设备	吨水电耗变化
1	提升水泵	提升扬程每变化 ± 1 m 时,吨水电耗变幅 ±(0.003～0.004) kW·h/m^3
2	污泥回流泵	回流比每变化 ± 50% 时,吨水电耗变幅 ±(0.008～0.016) kW·h/m^3(泵扬程 5～10 m 时)
3	混合液回流泵	回流比每变化±50%时,吨水电耗变幅±(0.006～0.008) kW·h/m^3(泵扬程 4～5 m 时)
4	生化鼓风机	供气压力每变化 ± 10 kPa 时,吨水电耗变幅 ±(0.017～0.027) kW·h/m^3(气水比为 5～8∶1 时) 供气气水比每变化 ± 1 m^3 气/m^3 水时,吨水电耗变幅±(0.020～0.027) kW·h/m^3(供气压力为 60～80 kPa 时)
5	厌氧搅拌器	动力密度每变化 ± 1 w/m^3 时,吨水电耗变幅 ±(0.001～0.002) kW·h/m^3(生化厌氧池 HRT 为 1.5～3 h 时)
6	缺氧推流器	动力密度每变化 ± 1 w/m^3 时,吨水电耗变幅 ±(0.003～0.004) kW·h/m^3(生化缺氧池 HRT 为 3～5 h 时)

3.2.2　典型降耗方面

(1) 脱氮除磷的需求调控。城镇污水处理厂的主要生产药耗为脱氮的外碳源、化学除磷剂两类,污水生化处理段,生物脱氮与生物除磷存在着对碳源需求的争夺矛盾,除磷分别依靠生物手段(PAOs 释/吸磷)或化学手段时,其对于易生物降解有机物(BOD_5 或 COD),或者金属盐混凝剂(铁铝盐)的最

低需求情况[16]，见表 8。因此选用化学除磷手段的药耗（及药费）低于生物除磷手段，特别当进水内碳源底物供应不足、无法满足同步生物脱氮除磷需求时，宜优先保证脱氮对碳源的需求（必要时辅以投加外碳源），除磷可优先借助化学投药手段实现，见表 9，从而分类调控。

表 8　污水处理厂除磷的基本需求

Tab.8　Basic demand for phosphorus removal of WWTPs

目标	类别	生物手段	化学手段
除磷	理论需量	＞17 mg BOD_5/mg P	1.5～3.0 mol M^{3+}/mol P
	经验需量	35～50 mg COD/mg P	1.3～2.6 mgAl^{3+}/mg P 或 2.7～5.4 mgFe^{3+}/mg P

表 9　污水处理厂脱氮除磷手段的调控

Tab.9　Regulation of nitrogen and phosphorus removal methods in WWTPs

类别	脱氮（生物手段）	除磷	
		生物手段	化学手段
进水内碳源不足时	优先手段（进水宜进入缺氧区），并辅以外碳源投加	辅助手段	优先手段（依靠化学投药除磷）
进水内碳源充足时	优先手段（进水分流至缺氧区）	优先手段（进水部分至厌氧区）	辅助手段

（2）碳源的效能评估。增加内碳源挖潜。外碳源在城镇污水处理厂的药费组成中基本据首，如何选择性价质优且安全合规的碳源药剂，需要做好质量控制与质量分析（QC/QA）的品控、及实验室与生产性的技术验证，以提高内外碳源利用效率和节耗[17]，这也是污水处理厂降耗改善的关键点。常见碳源单品的性能参数[18]见表 10 示，应用市场也有采用复合碳源（即采用小分子有机醇、有机酸或其对应盐、单糖或多糖类等易降解有机物复配而成）[10]，以适应不同的处理工况和应用场景需求。

表 10　污水处理厂常见碳源的性能参数

Tab.10　Performance parameters of common carbon sources of WWTPs

碳源种类	COD	BOD_5	BOD_5/COD	生物降解性评价	危险性
甲醇	1.50	0.77	0.51	可生物降解	易爆类
乙醇	2.08	1.25	0.60	可生物降解	易燃类
乙二醇	1.50	0.54	0.36	可生物降解	—
乙酸	1.07	0.77	0.72	易生物降解	易腐蚀类
乙酸钠	0.68	0.52	0.76	易生物降解	—
葡萄糖	0.6	0.53	0.88	极易生物降解	—

4　结论

（1）针对城镇污水处理厂的温室气体碳排放，建立实用量化的指标核算与分析方法，并明确优化其产（排）污关联参数与排放因子的取值。

（2）以某 10 万 m^3/d 城镇污水处理厂为研究对象，基于完善的活动统计数据，核算出其 2021 年碳排放强度达 0.43 kg CO_2/m^3，产生碳排放量的优先次序为电耗（在排放总量的权重达 35%）、去除 COD 因素（占总量权重为 27%）、药耗（占总量权重为 23%）、去除 TN 因素药耗（占总量权重为 15%），因此节能降耗协同，对于减污降碳优化管控尤显重要。

（3）基于污水处理厂碳排放的显著性影响因子及其变化，做好敏感性分析，且不过于盲目极限提高污水处理厂的出水标准。

（4）做好污水处理厂大功率耗电设备的效能与优化分析调控，统筹协调和调节脱氮与除磷在生化反应单元的竞争矛盾。优选碳源种类、抓好 QC/QA、精细内外碳源投量（控制总体去除碳氮比△C/N 在 7～8）及提升其利用效率。

参考文献

[1] 中华人民共和国气候变化第二次两年更新报告 [EB/OL]. (2019-07-01) [2022-04-06]. http://www.mee.gov.cn/ywgz/ydqhbh/wsqtkz/201907/P020190701765971866571.pdf.

[2] 城镇污水处理厂污染物去除协同控制温室气体核算技术指南（试行）（征求意见稿）[EB/OL]. (2018-04-08) [2022-04-06]. https://www.mee.gov.cn/gkml/sthjbgw/stbgth/201804/t20180410_434147.htm.

[3] 污水处理厂低碳运行评价技术规范，T/CAEPI 49—2022 [S]. 北京：中国环境保护产业协会，2022.

[4] 谢淘，汪诚文. 污水处理厂温室气体排放评估 [J]. 清华大学学报（自然科学版），2012，52(4)：473-477.

[5] 付加锋，冯相昭，高庆先，等. 城镇污水处理厂污染物去除协同控制温室气体核算方法与案例研究 [J]. 环境科学研究，2021，34(9)：2086-2093.

[6] 浙江省温室气体清单编制指南（2019 年修订版）[EB/OL]. (2019-08-06) [2022-05-03]. http://www.xiuzhou.gov.cn/art/2019/8/6/art_1229410594_3916214.html.

[7] 广东省市县（区）温室气体清单编制指南（试行）[EB/OL]. (2020-06-20) [2022-05-03]. http://www.tanjiaoyi.com/article-31444-1.html.

[8] 郭盛杰，黄海伟，董欣，等. 中国城镇污水处理行业温室气体排放核算及其时空特征分析 [J]. 给水排水，2019，45(4)：56-62.

[9] 关于做好 2022 年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知 [EB/OL]. (2022-03-15)[2022-05-02]. [12].

[10] 胡洪营.中国城镇污水处理与再生利用发展报告:1978-2020[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2021:63-69.
[11] 郑思伟,唐伟,闫兰玲,等. 城镇污水处理厂污染物去除协同控制温室气体的核算及排放特征研究[J]. 环境污染与防治, 2019, 41(5): 556-559, 583. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202203/t20220315_971468.html.
[12] 深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案[EB/OL]. (2022-03-28)[2022-04-21]. https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/fdzdgknr/zfhcxjsbwj/202204/20220414_765675.html.
[13] 给水排水设计手册(第 8 册 电气与自控 第二版)[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2008, 20-22.
[14] 刘芳,王光辉,郑鹏凯. 市政污水处理厂节能粗评估方法研究[J]. 给水排水, 2021, 47(11): 37-40.
[15] 杨庆,王亚鑫,曹效鑫,等. 污水处理碳中和运行技术研究进展[J]. 北京工业大学学报, 2022, 48(3): 292-305.
[16] GB 50014—2021 室外排水设计标准[S]. 北京:中国计划出版社, 2021.
[17] GB 55027—2022 城乡排水工程项目规范[S]. 北京:中国建筑出版传媒有限公司, 2022.
[18] 张忠祥,钱易.废水生物处理新技术[M]. 北京:清华大学出版社, 2004: 812-819.



& 通信作者:蒋富海,男,1983 年出生,安徽怀宁人,硕士研究生,高级工程师。从事污(废)水处理的运营技术精细化研发与管理工作。
通信处:100192 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 D 区 2 号楼
E-mail:jafehy@163.com
收稿日期:2022－05－27
修回日期:2022－11－13

(上接第 41 页)

[12] 廖要明,陈德亮,高歌,谢云. 中国天气发生器降雨模拟参数的气候变化特征[J]. 地理学报,2009,64(7):871-878.
[13] Kisi O. 2009a. Wavelet regression model as an alternative to neural networks for monthly streamflow forecasting. Hydrological Processes, 23(25): 3583-3597.
[14] Webster P J, Yang S.Monsoon and ENSO: Selectively interactive systems. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society,1992, 118(507): 877-926.
[15] Greater London Authority. The London Climate Change Adaptation Strategy——Summary Draft Report[M]. London: Greater London Authority, 2008.
[16] Communities and Local Government. Impact Assessment of the Planning Policy Statement: Planning and Climate Change. UK,2008[DB/OL].http: //www.communities.gov.uk /publications/planningandbuilding /climatechange,2011-03-10.
[17] Deutscher St dtetag."Bundeshauptstadtim Klimaschutz 2010"[R].2011.
[18] 李俊奇,闫霄雯,王耀堂,等. 基于雨水蓄排结合的城市公园绿地规划设计方法及案例分析[J]. 给水排水,2020,46(4):92-98.
[19] 黄俊. Infoworks CS 和 ICM 软件详细介绍[R]. 上海: 同济大学, 2011.



& 通信作者:赵卉,女,1992 年出生,籍贯河南信阳,硕士研究生,助理工程师。主要研究方向为市政规划、排水管线运行与维护。
E-mail:2315906856@qq.com
收稿日期:2022－03－18
修回日期:2022－10－18